중간 점검 발표 · 연구 개요 및 문제의식

AI 서비스의 법규 위반과 경제적 제재의 실효성

Grok의 비동의 성적 이미지 생성 논란과 이용자 증가를 중심으로

연구 배경

AI 거버넌스의 딜레마

제재 비용 < 서비스 확산의 경제적 이익
이면 법적 제재는 억제력을 잃는다

중심 사례

xAI Grok

비동의 성적 이미지 생성 논란과 같은 시기의 **이용자 급증** 현상

연구 방향

단정 대신 검증

고의적 위법 유치로 미리 단정하지 않고 **객관적 데이터로 가설 검증**

핵심 연구 질문

주요 연구 질문 및 방향

Q1 **규제 및 법적 대응**

Grok 논란과 관련해 **국내외 규제기관**은 어떤 조치를 취했는가

Q2 **이용자 및 트래픽 변화**

출시 이후 **월별 이용자 수**와 **규제 전후 트래픽**은 어떻게 변동했는가

Q3 **경제적 제재의 실효성**

실제 제재액과 기업 매출을 비교할 때, 현행 법규제는 억제력을 갖는가

한 · 미 · EU · 영국 비교

선행연구 검토

주요 선행연구와 논문 내 활용

제2장 **이론적 배경**	**Why Do AI Agents Break Rules? How Framing, Context, and Social Signals Shape Compliance** 2026년 8월 · 법경제학 및 AI 컴플라이언스	제재·벌금 고지가 오히려 준수를 낮추는 '규제 정보 역설'. 제재가 **비용-편익 계산식**으로 변질된다는 근거 (Becker 억제 이론)
제3장 **Grok 사례 분석**	**Regulators Asked AI Companies to Prove Their Safety Systems Work** 2026년 · 거버넌스 리포트 및 인권·정책 센터 보고서	EU의 Grok DSA 공식 조사(2026년 1월) 배경과, 안전 시스템 미비 속 **참여도·이용자 유입으로 이익**을 얻는 구조적 모순 분석
제4장 **국내외 법규제 비교**	**Grok and the Data Dilemma: How AI is Testing Global Privacy Laws** 2025년 · Berkeley Journal of International Law	캐나다·EU·미국 등 규제기관 대응의 한계를 비교법적으로 분석. 초국적 AI 서비스 앞의 **제도적 공백**을 지적하는 근거

자료 수집 및 분석 현황

1 · 이용자/트래픽 데이터

확보 진행 중

- **Similarweb, Sensor Tower** 리포트 활용
- 논란 시기 통합 이용자 **1억 명 돌파** 흐름 포착

2 · 법적 조치 현황

조사 단계 확인

- EU **DSA 기반 공식 조사** 및 시정명령 단계
- 최종 과징금은 **아직 부과 전**

3 · 매출 및 제재 비교

연구의 한계로 명시

- xAI는 비상장사로 **단독 매출 비공개**
- **최종 제재액 미확정**

출처: Similarweb, Sensor Tower, EU 집행위원회 DSA 절차

연구의 의의 및 기대 효과

본 연구의 시사점 및 향후 계획

학술적 의의

구조적 한계 진단

사후 행정적 벌금 중심 규제가 갖는 구조적 한계를 실증적으로 진단

제도적 시사점

사후 처벌을 넘어서

- 고위험 기능 **사전 승인제**
- **다층적 플랫폼 제재 체계** 도입 필요성 제기

향후 계획

본문 집필 단계로

- 수집 데이터 기반 **본문 집필**
- **세부 분석** 진행